

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем»

Робота №1

Тема «Інструментарій середовища Tinkercad»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Гладкова О.М.

2025

МЕТА

Ознайомитись із середовищем розробки Tinkercad, навчитися створювати схеми з використанням Arduino.

ЗАВДАННЯ

Завдання (з дозволу викладача лекцій Пархоменко А.В.) виконано за методичними вказівками для спеціальності 122.

Текст індивідуального завдання:

1. Ознайомитися з середовищем Tinkercad.
2. Створити та запрограмувати схему, що наведено у прикладі.
3. Створити схему "Світлофор для автомобіля". Три LED діоди (червоний, жовтий, зелений) загоряються у наступному порядку: вмикається червоний → вмикається жовтий → червоний та жовтий вимикаються, вмикається зелений. Проміжок часу між роботою діодів встановити в 1 секунду.
4. Створіть «Світлофор для автомобіля» та додайте світлофор для пішоходів (2 світлодіоди різних кольорів – зелений і червоний) і кнопку, яка імітує натискання кнопки світлофора пішоходом.

ВИКОНАННЯ

1 Приклад

Після створення проєкту у Tinkercad було додано одну плату Arduino Uno R3 та одну маленьку макетоплату (Small Breadboard):

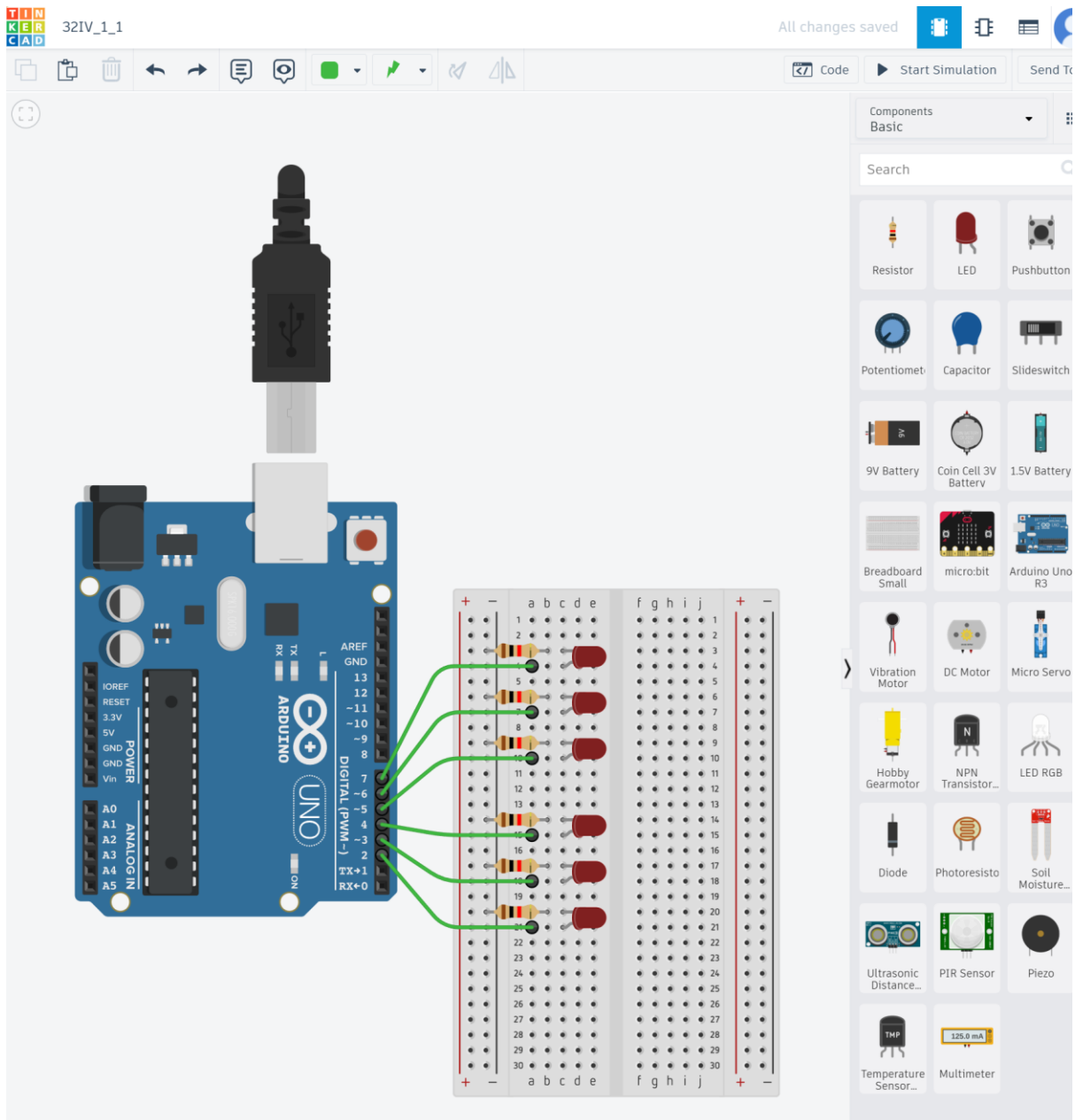


Рисунок 1.1 – Додано плату Arduino та макетоплату з діодами і транзисторами, з'єднано їх дротами

Після введення коду:

```
void setup(){
  for (int i=0; i<6; i++)
    pinMode(i+2,OUTPUT);
}

void loop(){
  for (int i=0; i<6; i++){
    digitalWrite(i+2, HIGH);
    delay(300);
    digitalWrite(i+2, LOW);
    delay(300);
  }
  for (int i=4; i>0; i--){
    digitalWrite(i+2, HIGH);
    delay(300);
    digitalWrite(i+2, LOW);
    delay(300);
  }
}
```

І першій спробі симуляції діоди не загорялися, бо макетоплата не була під'єднана до плати.

Тоді було додано ще один дріт до піну GND плати Arduino:

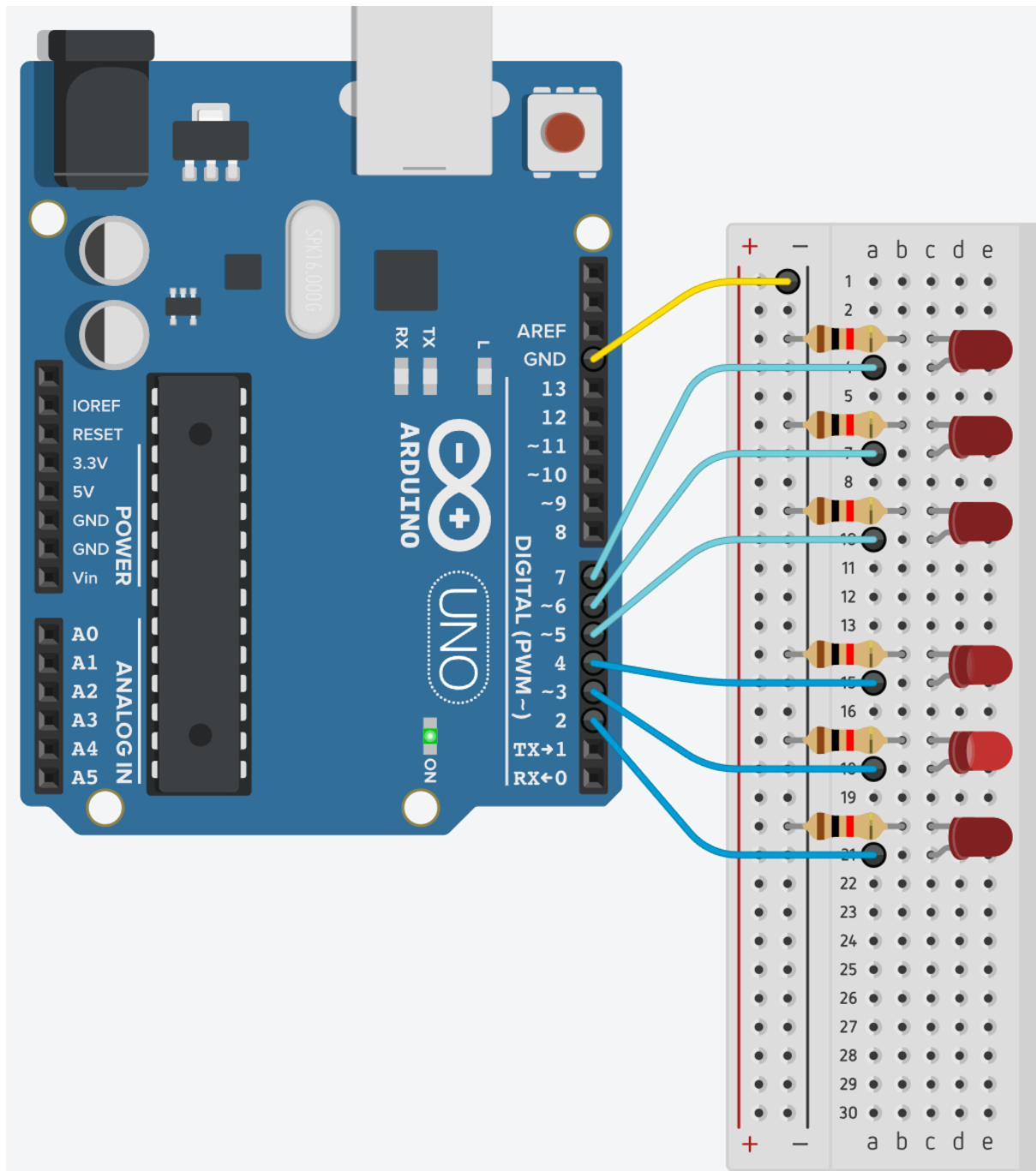


Рисунок 1.2 – Доєднана макетоплата до плати Arduino

Після цього симуляція почала працювати.

[Посилання на проєкт.](#)

Для другого прикладу було додано кнопку до макетоплати, під'єднано її до плати Arduino:

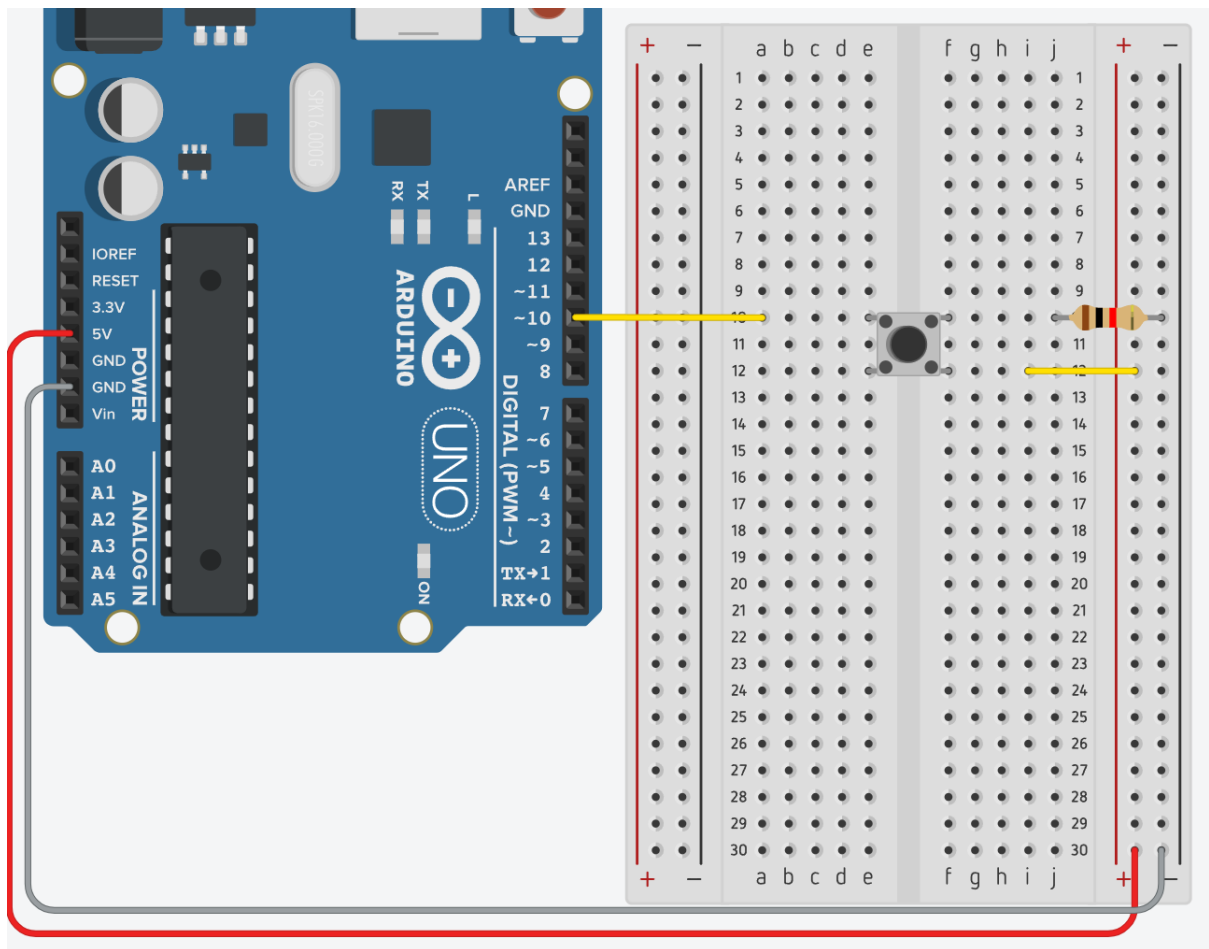


Рисунок 1.3 – Доеднана кнопка на макетоплати

Після введення коду:

```
void setup(){
    pinMode(13,OUTPUT);
    pinMode(10,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}

void loop(){
    int buttonState=digitalRead(10);
    Serial.println(buttonState);
    if (buttonState==1){
        digitalWrite(13,HIGH);
    } else { digitalWrite(13,LOW); }
}
```

Програма не працювала, бо дріт + був доєднаний теж до GND, а не до 5V на Arduino. Після правильного під'єднання все запрацювало.

[Посилання на проєкт.](#)

2 Світлофор автомобільний

Три світлодіоди (червоний, жовтий та зелений) були підключені до Arduino, а макетоплата до GND.

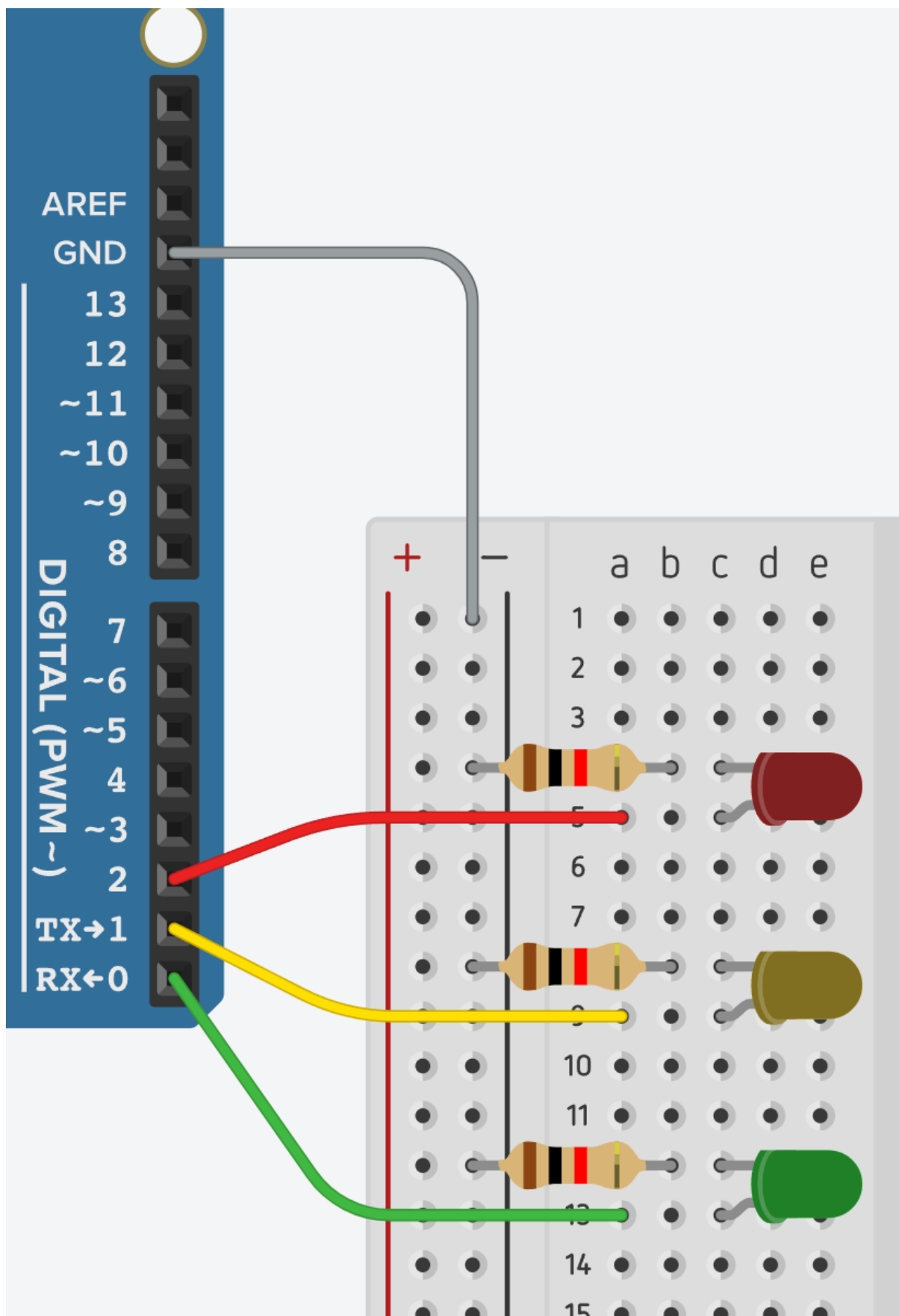


Рисунок 1.4 – Світлофор для автомобілів

Код програми:

```
int red=2;
int yellow=1;
int green=0;

void setup() {
  pinMode(red, OUTPUT);
  pinMode(yellow, OUTPUT);
  pinMode(green, OUTPUT);
}

int delay_time=1000;

void loop() {
  digitalWrite(red, HIGH);
  digitalWrite(yellow, LOW);
  digitalWrite(green, LOW);
  delay(delay_time);

  digitalWrite(red, HIGH);
  digitalWrite(yellow, HIGH);
  digitalWrite(green, LOW);
  delay(delay_time);

  digitalWrite(red, LOW);
  digitalWrite(yellow, LOW);
  digitalWrite(green, HIGH);
  delay(delay_time);
}
```

[Посилання на проєкт.](#)

3 Світлофор пішохідний

До дошки було додано кнопку і підключено її до піну RESET. Світлофор починається на фазі червоний для машин, зелений для пішоходів. При натисканні кнопки світлофор переходить на зелений сигнал для пішоходів і червоний для машин.

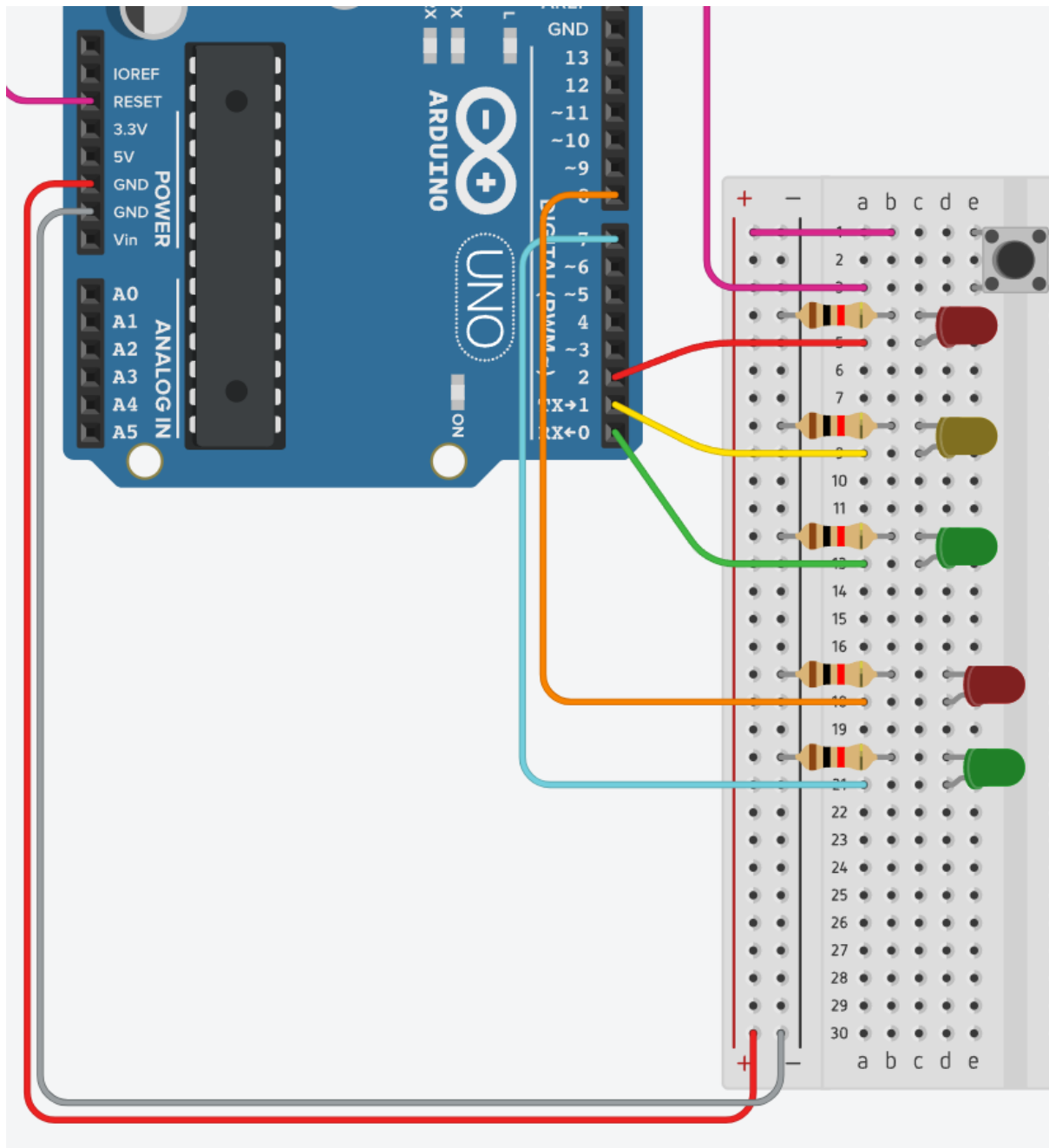


Рисунок 1.5 – Світлофор для машин та пішоходів

Код програми:

```
int cars_red=2;
int cars_yellow=1;
int cars_green=0;

int pedestrians_red=8;
int pedestrian_green=7;

int button=4;
```

```

void setup() {
    pinMode(cars_red, OUTPUT);
    pinMode(cars_yellow, OUTPUT);
    pinMode(cars_green, OUTPUT);

    pinMode(pedestrians_red, OUTPUT);
    pinMode(pedestrian_green, OUTPUT);
}

int phase_wait_time=3000;
int delay_time=1000;

void cars_red_phase() {
    digitalWrite(cars_red, HIGH);
    digitalWrite(cars_yellow, LOW);
    digitalWrite(cars_green, LOW);
    digitalWrite(pedestrians_red, LOW);
    digitalWrite(pedestrian_green, HIGH);
    delay(phase_wait_time-delay_time);
}

void cars_yellow_phase() {
    digitalWrite(cars_red, HIGH);
    digitalWrite(cars_yellow, HIGH);
    digitalWrite(cars_green, LOW);
    digitalWrite(pedestrians_red, LOW);
    digitalWrite(pedestrian_green, HIGH);
    delay(delay_time);
}

void cars_green_phase() {
    digitalWrite(cars_red, LOW);
    digitalWrite(cars_yellow, LOW);
    digitalWrite(cars_green, HIGH);
    digitalWrite(pedestrians_red, HIGH);
    digitalWrite(pedestrian_green, LOW);
    delay(phase_wait_time);
}

void loop() {
    int is_button_pressed=digitalRead(button);
    cars_red_phase();
    cars_yellow_phase();
    cars_green_phase();
}

```

[Посилання на проєкт.](#)

ВИСНОВКИ

В результаті виконання першої роботи було ознайомлено з середовищем Tinkercad та створено схему за індивідуальним завданням.